

PROJETO BOTÕES DE REFLEXO

Eric Fabricio Souza, Pedro Araujo Cordeiro, Pedro de Avance Monteiro e Vinicius Akira Fukuda

¹Plano de Trabalho para a Disciplina 2ELE088 - Projeto Integrador 3B
Departamento de Engenharia Elétrica, Universidade Estadual de Londrina

Resumo: Este projeto propõe o desenvolvimento de um sistema de botões de reflexo interativos, voltado para a reabilitação motora e aprimoramento do tempo de reação. O sistema consistirá em cinco botões independentes, equipados com LEDs coloridos, e uma base central para configuração, carregamento e armazenamento de dados de desempenho. O projeto abrange desde a concepção do hardware, utilizando o microcontrolador STM32F103C8T6 como componente central, até o desenvolvimento de uma placa de circuito impresso (PCB) dedicada. A estrutura física dos botões será projetada no software SolidWorks e materializada, possivelmente, por impressão 3D, para garantir robustez e proteger os componentes eletrônicos internos. O objetivo é obter um protótipo funcional e, simultaneamente, aprofundar os conhecimentos dos estudantes em sistemas embarcados, desenvolvimento de PCBs e instrumentação.

Palavras-chave: Botões de Reflexo, Reabilitação Motora, STM32, Sistemas Embarcados, Placa de Circuito Impresso, Impressão 3D.

1. INTRODUÇÃO

Quando pensamos no tratamento de pessoas com determinados tipos de debilidade física ou motora, um método que vem sendo empregado há algum tempo é o uso de botões coloridos. Esses dispositivos têm como objetivo estimular a prática de atividades que envolvem reflexo, raciocínio rápido e coordenação motora. Esse tipo de tratamento é comumente utilizado tanto na reabilitação de atletas em recuperação de lesões, como lesões no joelho, quanto em idosos que sofrem com a degradação progressiva de suas capacidades motoras. Além disso, encontra aplicação em atletas de e-sports, visando o aprimoramento do tempo de reação.

Este projeto, é uma iniciativa da Liga Acadêmica de Fisioterapia da UEL (FAFESP), está sendo desenvolvido por integrantes do Ramo Estudantil da UEL - IEEE. Surgiu a necessidade de uma ferramenta destinada ao uso no tratamento de atletas com lesão do Ligamento Cruzado Anterior (LCA). A uma infinidade de aplicações para esse projeto, pode ser usado para teste de reflexo em idosos e crianças, pode ser utilizado para tratamento de doenças que afetam a coordenação motora, entre outras varias tipos de aplicações.

Figura 1: Exemplos do Produto e sua utilização



Fonte: Max Recovery (2025) e Alpha Sport (2025).

Tendo em vista as diversas possibilidades de utilização, a proposta de projeto a ser desenvolvida nesta disciplina consiste na elaboração de cinco botões independentes, cada um capaz de acionar LEDs em diferentes cores, seguindo pré-definições que serão apresentadas posteriormente.

Esses botões contarão com uma base central, que terá múltiplas funções: configurar os modos de operação, servir como estação de carregamento e atuar como unidade de armazenamento de dados referentes às sessões de uso.

Para o desenvolvimento do projeto, será utilizado o microcontrolador STM32F103C8T6, conforme definido no início da disciplina. Esse componente será o núcleo fundamental de todo o hardware empregado. Além disso, serão desenvolvidas placas de circuito impresso (PCB), contendo o circuito com todos os módulos e integrações necessárias ao funcionamento adequado do sistema. Concluída a etapa eletrônica, será elaborada a parte mecânica por meio do software SolidWorks, a fim de garantir uma estrutura sólida e robusta, que assegure tanto o bom funcionamento dos botões quanto a proteção do circuito interno.

2. OBJETIVOS

Este projeto tem como objetivo estudar, implementar e testar tecnologias de sistemas embarcados, desenvolvimento de PCBs e de instrumentação, para enriquecer o conhecimento dos discentes nessas áreas, além de produzir um instrumento funcional com aplicações em bancada.

3. METODOLOGIA

Inicialmente, os discentes se aprofundarão nos temas abordados por meio de estudos dirigidos referentes a revisão de produções bibliográficas coerentes com o projeto. Após isso, o projeto será dividido em três principais etapas:

- A . **Desenvolvimento do Algoritmo e Testes:** a placa de desenvolvimento *blue pill*, que conta com um microcontrolador STM32F103C8T6, será utilizada devido à sua maior facilidade e praticidade de programação e conexão com os outros componentes do projeto para desenvolver o código e testá-lo em conjunto com os periféricos necessários para elaboração da mesa posicionadora;
- B . **Elaboração do Esquemático da Placa de Circuito Impresso (PCB):** paralelamente ao item [A], utilizando o *software Altium*, o desenvolvimento do esquema elétrico do circuito juntamente com sua PCB será realizado;
- C . **Fabricação da PCB e Solda dos Componentes:** após a placa estar em estado final, ela será fabricada e os componentes SMD serão incorporados à esta por meio da solda;
- D . **Testes da PCB:** com a PCB já em mãos, ela será posta em testes para verificar seu funcionamento e com possibilidade de corrigir possíveis erros;
- E . **Formulação do Modelo 3D da Estrutura:** com os componentes do projeto já designados, torna-se possível a realização do modelo 3D da estrutura mecânica do projeto por meio do *software SolidWorks*;
- F . **Validação e Construção da Estrutura:** com o modelo pronto e validado, será definido qual a melhor forma de construir essa estrutura, sendo por impressão 3D, usinagem ou outro método.
- G . **Montagem do Projeto:** nesta etapa todos os elementos da mesa estarão prontos, restando apenas sua integração e montagem de maneira em que estejam desempenhando suas funções satisfatoriamente.
- H . **Testes Finais:** após possuir a PCB integrada com os componentes e estruturada, os testes finais serão realizados, ocorrendo possíveis correções no projeto;
- I . **Apresentação e Desenvolvimento de Artigo:** por fim, o projeto será apresentado para os docentes responsáveis pela disciplina em adição com outros do departamento, um artigo será desenvolvido.

4. CRONOGRAMA DE TRABALHO

Com as etapas definidas na Seção 3, o cronograma de execução é exibido na Tabela 1.

Tabela 1: Cronograma de Execução

Atividades	Ago	Set	Out	Nov	Dez
A	X	X			
B		X			
C		X	X		
D		X	X		
E			X	X	
F			X	X	
G			X	X	
H				X	
I					X

5. RESULTADOS ESPERADO

É esperado que ao final do projeto obtenha-se uma mesa posicionadora completamente funcional, com um ou dois graus de liberdade e um controle realizado por meio de botões e um *display* conectados ao microcontrolador, integrados por meio de uma placa de circuito impresso e sustentados com uma estrutura realizada em impressão 3D. Sob esse viés, será produzido um relatório em forma de artigo de acordo com o que foi conquistado ao fim do projeto. Por fim, visa-se também a capacitação dos alunos nas áreas selecionadas.

6. RESULTADOS OBTIDOS

Foram realizados as seguintes etapas **A**, **B**, **E**. O grupo enfrentou dificuldades no momento da fabricação, uma vez que a ideia original era ser fabricada na china.

Segue as imagens do esquemático/PCB.

REFERÊNCIAS

Alpha Sport, 2025. “Blazepod double standard bundle - standard kits”. <https://www.alphasport.com.au/product/blazepod-double-standard-bundle-standard-kits>. Acessado em: 27 de agosto de 2025.

Max Recovery, 2025. “Blazepod - max recovery”. <https://maxrecovery.com.br/blazepod/>. Acessado em: 27 de agosto de 2025.

Figura 2: Esquemático Pronto

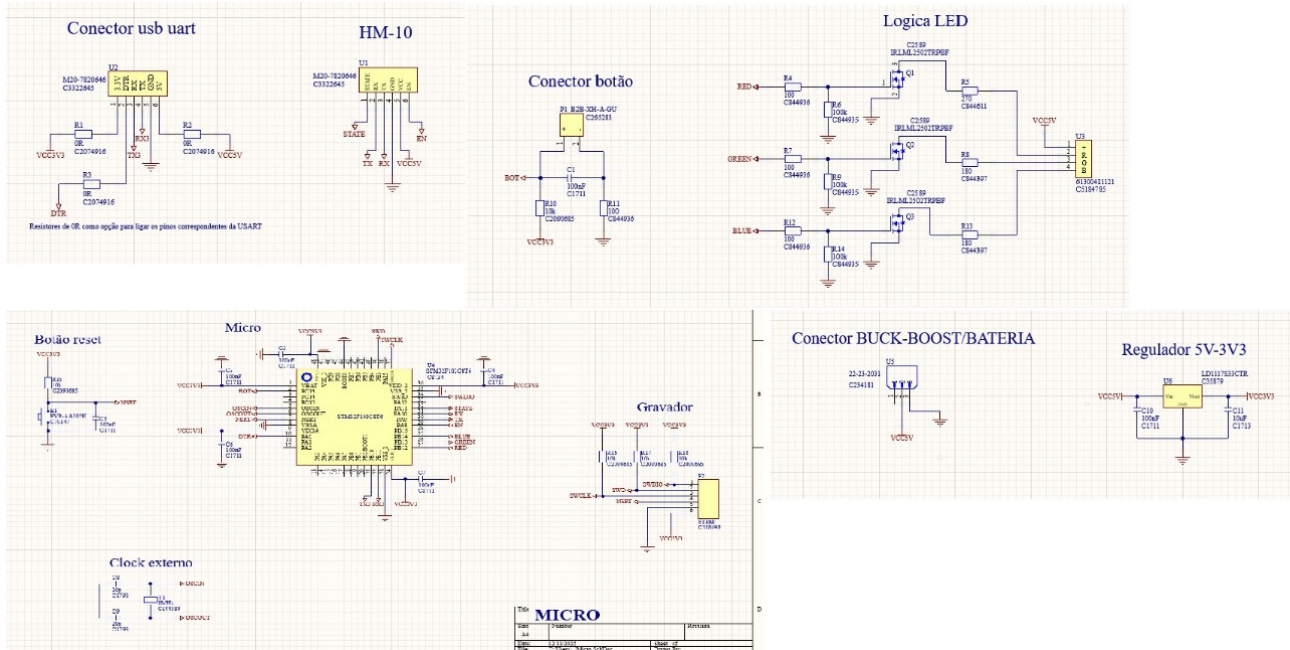


Figura 3: Fonte: Próprio Autor

Figura 4: Imagem Frontal da PCB

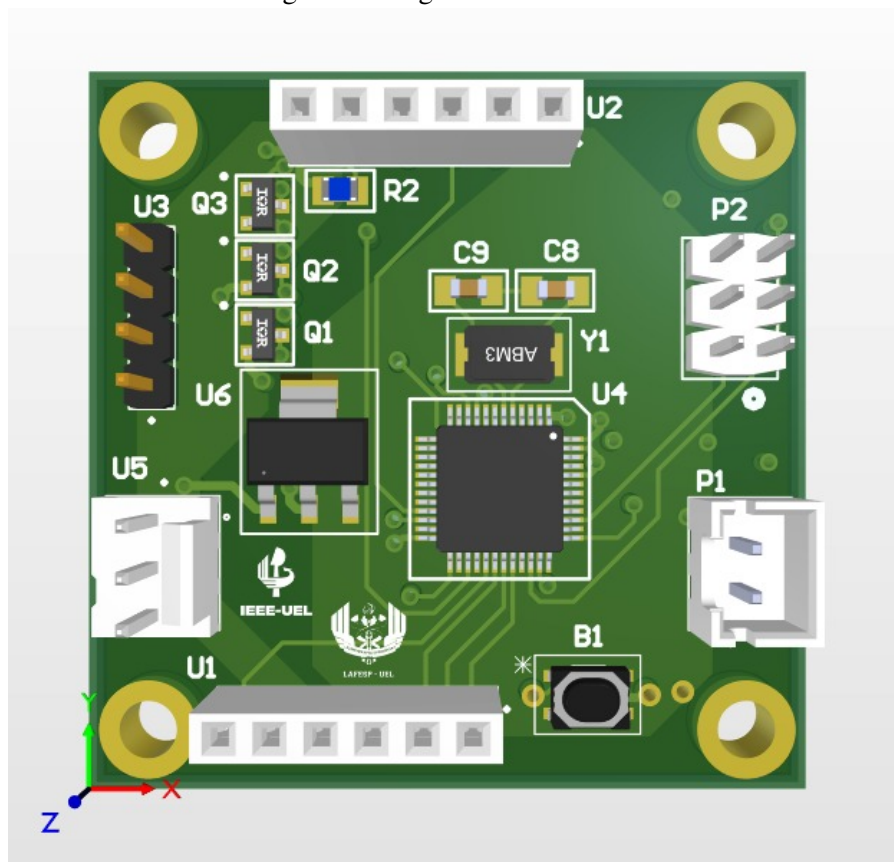


Figura 5: Fonte: Próprio Autor

Figura 6: Imagem Traseira da PCB

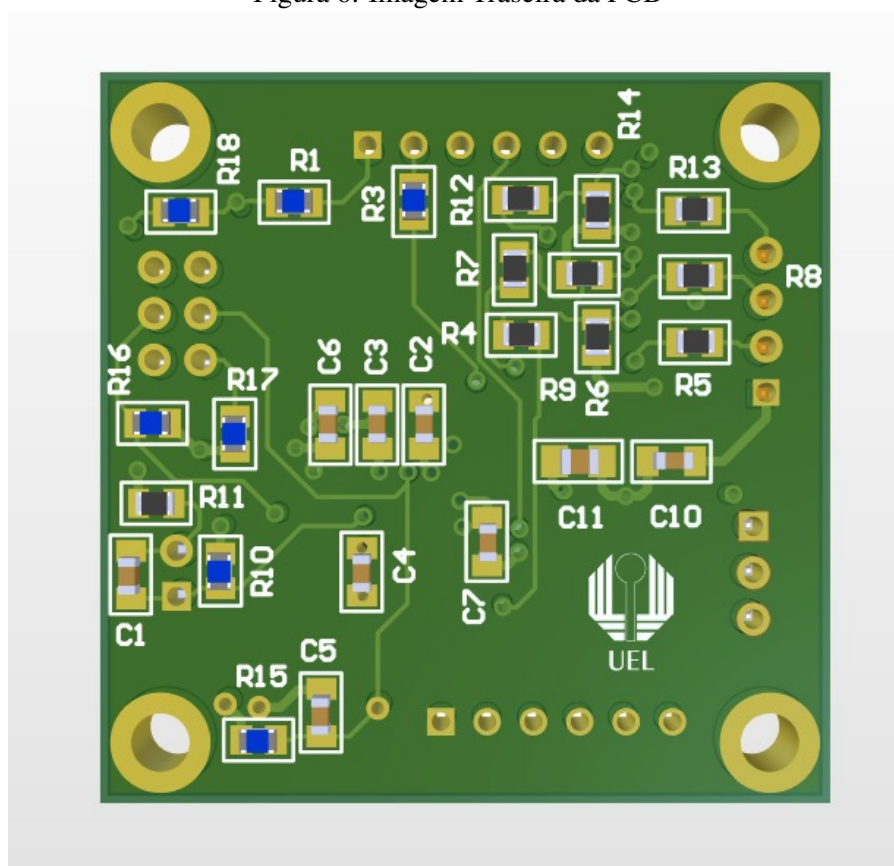


Figura 7: **Fonte:** Próprio Autor